

プレプリント論文（SSRN）・ポスター発表 補足解説

減価通貨による医療費財源の設計

藤井 佑機（山口大学医学部／株式会社アガティカ 代表取締役）

論文

Fujii (2026) のプレプリント。δ-μマッチングを主題とし、SSRN・MPRA に所収。

位置づけ

理論はプレプリント、制度は構想、数値は会計恒等式に基づくシミュレーションとして示す。

主題

中心は健康資本の減耗率と通貨の減価率を対応づけるδ-μマッチング原理である。



論文（SSRN）

出典: Fujii (2026), SSRN 6742898 / MPRA 129086。本資料は同論文の補足解説。

本資料の位置づけと道筋

論文の主題と全体の見取り図

本資料は「医療費は抑制するほかない」という前提を問い直す。お金と財政の仕組みから説き起こし、減価通貨の理論（プレプリント論文）・制度・検証・実装までを、ポスター発表の流れに沿って解説する。

論文の主題

健康資本の減耗率 δ と減価通貨の減価率 μ を対応させる δ - μ マッチング原理。詳細は論文で証明。

補足の役割

理論の要点を平易に解き、制度実装の構想と会計恒等式に基づくシミュレーションの含意を補足的に説明する。

全体の道筋

課題と現行財源を確認したうえで、本資料は原理・自己償還・実装構想・試算へと順に解説を進める。

医療財政の現況

国民医療費と従来の論点

医療費は人口高齢化のもとで増加を続けている。従来その持続可能性は主に「いかに抑制するか」として論じられてきたが、本資料は別の道を検討する。

医療費の規模

国民医療費は2023年度に約48.1兆円に達し、過去最高を更新した（厚生労働省）。

主に論じられてきた論点

これまで主に論じられてきたのは、財源量または支出量の調整——消費税・保険料の見直し、予防医療の推進、診療報酬の適正化など——であった。

既存議論への敬意

財政規律を重んじる既存の議論は正当な責務に基づく。本資料はそれを補完する別の視点を示す。

本資料の着眼

本資料が着目するのは、財源量ではなく財源と給付の時間構造の不整合である。

現在の医療費を支える財源

保険料・公費・国債という三本柱

その医療費を今支えているのは保険料・公費・患者負担であり、公費の相当部分は最終的に国が国債で補填している。本資料は財源の「作り方」そのものに目を向ける。

保険料

財源の約50%を占める最大の柱。被保険者と事業主の拠出による。

その他

約12%。うち患者の自己負担が約11.8%を占める。

公費（税）

約38%。国庫負担の相当部分は、最終的に国が国債を発行して補填する構造にある。

国債への橋渡し

公費が国債に依存するため、財源の論点は通貨と国の財政制約へと接続する。

財政運営における制約の所在

国の支出をまかなう三手段

財源の議論で必ず現れるのが「財政が持たない」という壁である。この壁が何でできているかを分解すると、問題の根が、財源を支える《通貨》そのものにあると見えてくる。

三つの手段

国の支出は税・国債・通貨発行でまかなわれる。各手段は将来負担や物価への作用が異なる。

重視される制約

財政当局が重視するのは、新規国債発行への依存、すなわち債務/GDPの累積という制約である。

制約緩和という視点

財政規律の重視は正当な責務である。本資料はその制約を緩める方向の提案として構想を描く。

通貨とは何か

三つの機能と、それを支える受領性

では、その《通貨》とは何か。新たな通貨を構想する前に、まず足元の通貨を確認する。通貨は、交換を仲立ちし、価値を測り、価値を蓄えるという三つの機能を担い、社会の受領性に支えられている。

■ 交換媒介機能

財・サービスの交換を仲立ちし、物々交換の不便を解消する。

■ 価値尺度機能

あらゆる財の価値を共通の単位で測る物差しとなる。

■ 価値保存機能

購買力を将来へ繰り越し、富を蓄える手段となる。

■ 受領性が支える

これらの機能は、社会が受け取るという受領性に支えられる。不換紙幣が納税義務で価値を持つのと同型である（Knapp 表券主義）。

中央銀行の成り立ち

日本銀行の創設(1882)に見る制度設計

通貨制度は所与ではなく、危機のたびに設計し直されてきた。日本銀行（1882）もイングランド銀行（1694）も、戦費調達という必要から生まれた制度である。成り立ちが見えれば、別の通貨を設計する余地も見えてくる。

1877

西南戦争の戦費を不換紙幣の増発で調達した。

その後

紙幣の過剰発行が物価の急騰を招いた。

松方

松方財政が紙幣整理を進め、物価は沈静に向かった。

1882

発券を一元化する中央銀行として日本銀行が創設された。

減価通貨とは

保有コストが退蔵を抑える貨幣

お金が制度であるなら、別の設計もありうる。その一つが減価通貨である。減価通貨は、通貨の三機能のうち価値保存機能を意図的に弱め、交換媒介機能を強めた通貨であり、Gesell (1916) に由来する。

保有コスト

通常の通貨にない保管費用を貨幣自体に課し、退蔵への誘因を弱める。

退蔵防止

保有を続けるほど価値が減るため、保有者は支出か投資へと向かいやすい。

流通速度

退蔵が抑えられる分、同一残高でも貨幣の回転が速まり需要を支える。

歴史的実例：ヴェルグル

1932-33年オーストリアの地域通貨

理論上の構想にとどまらない。世界恐慌下のオーストリア・ヴェルグルは、月率1%で減価する地域通貨を発行し、失業と停滞にあえぐ地域経済を著しく立て直したと報告された（Fisher 1933）。

成功の実態

発行された通貨は退蔵されずに繰り返し使われ、税の前納が進み、道路・橋などの公共事業と雇用が生まれた。失業は周辺地域に比べ大きく改善したと報告された。

強権的な中止

成功にもかかわらず、オーストリア国立銀行（中央銀行）は自らの通貨発行の独占が侵されるとして、この地域通貨を強権的に差し止めた。経済的失敗が理由ではない。

含意

通貨発行権を正面から担う公的な主体があってこそ、こうした減価通貨の取り組みは持続する。ここに公的発行機構の必要性が示唆される。

なぜ価値を持つか

減価通貨が機能する4条件

「価値が減る通貨を誰が受け取るのか」という疑問は当然である。減価通貨が安定して流通するには四つの条件が要る。そして減価そのものは損失ではない。

■ 受領義務

制度は事業者を受領義務を課す。不換紙幣が納税義務で価値を持つと同型の表券主義的基盤である。

■ 価格織込み

均衡価格は $P(s) \approx (1-\mu)^s$ 。割引債やリースと同様、減価は取得時に織り込まれ予期せぬ損失を生まない。

■ 用途の広さ

保有者はネガティブリストを除く全事業者で決済可能である。受領時点の額面は制度的最低保証で大部分が確保される。

■ 円交換の出口

制度は円への交換経路を備え、円が必須の支出にも対応する。出口の存在が保有者の安心を支える。

健康は『資本』である：Grossmanモデル①

投資で増え、加齢で逓減する資本ストック

ではなぜ、医療の財源にこの減価通貨が適するのか。鍵は、医療が支える「健康」の性質にある。Grossman (1972) は健康を、投資で増え、加齢とともに逓減する資本ストックとして定式化した。

健康資本 H

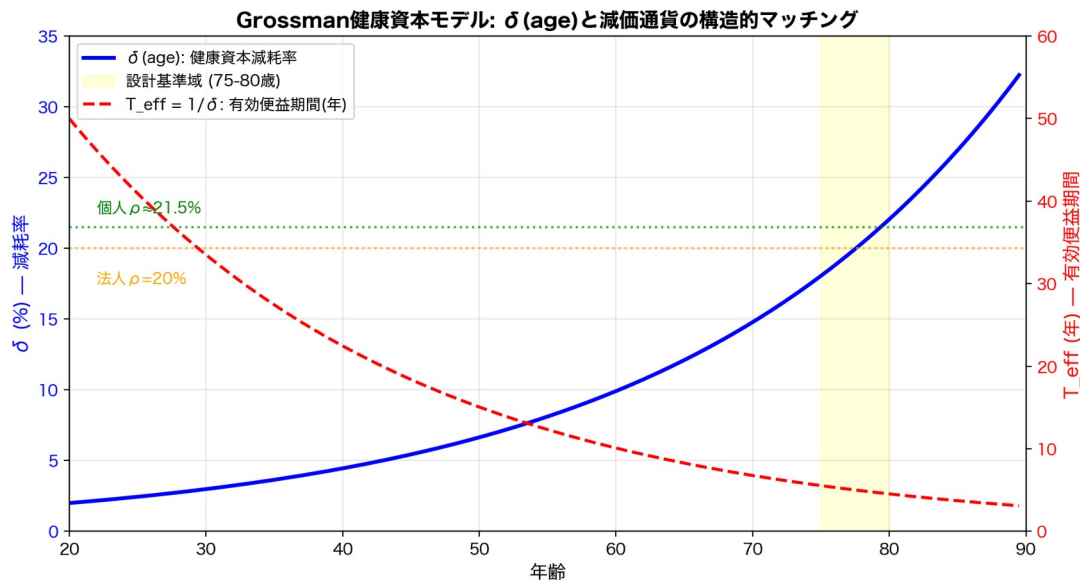
健康を消費でなく、保有・運用する資本ストックとして捉える。

投資 I

医療・予防は H を補う投資であり、便益は将来に持続する。

減耗率 δ

H は每期 δ の割合で逓減し、 δ は加齢とともに高まる。

健康資本減耗率 δ の年齢プロファイル

保有コストと有効期間：Grossmanモデル②

ユーザーコスト ($r+\delta$) と最適投資

健康資本の保有には、機会費用である利子率 r と減耗率 δ の和、すなわちユーザーコスト ($r+\delta$) が伴う。最適な健康投資はこのコストで決まる。

ユーザーコスト

健康資本 H を一期保有する費用率は、利子率 r と減耗率 δ の和 ($r+\delta$) で表される。

最適投資条件

健康資本の限界便益が、投資の限界費用にユーザーコスト率 ($r+\delta$) を乗じた水準に等しくなるところで、最適な健康投資が定まる。

有効期間 $1/\delta$

健康資本の有効期間はおおむね $1/\delta$ に対応する。 δ が大きい高齢者ほど有効期間は短い。

含意

高齢者ほど δ が高く有効期間が短いため、給付の便益は数年で逓減する性質を持つ。

時間のミスマッチ

給付は逓減し、財源は減価しない

健康の便益は数年で逓減するのに、その財源である円・国債は減価しない。便益が数年で尽きる医療を長期の国債で賄う構図は、短命な資産に長期ローンを組むのに似ている。

給付側の時間構造

健康資本は減耗率 δ で逓減し、
便益は有限の年数で逓減していく。

財源側の時間構造

円建て財源・国債は減価しない。
償還義務は将来世代まで残存する。

帰結

便益の逓減と負担の残存が乖離し、
世代間の時点の不整合が生じる。

δ - μ マッチング：論文の中心的結果

通貨の減価率 μ を減耗率 δ に揃える

ならば財源にも「減るお金」を用い、その減価の速さ μ を健康の減耗 δ に揃える。通貨の寿命を健康の寿命に合わせるこの原理 ($\mu=\delta$) が、本プレプリントの中心的結果である。

原理 $\mu=\delta$

通貨減価率 μ を健康減耗率 δ に一致させ、財源と給付の時間構造を揃える。

ユーザーコスト整合

$\mu=\delta$ の下で財源側 ($r+\mu$) と健康側 ($r+\delta$) のユーザーコスト率が整合する。

成立の範囲

整合は一階近似・会計上の水準で成立する。一般均衡効率性の証明ではない。

δ - μ マッチングの公理的基礎

$\mu=\delta$ はどのような前提から導かれるか

$\mu=\delta$ は恣意的な設定ではなく、いくつかの前提（公理）から導かれる。論文はこれらを明示し、一つの原理として定式化している。

■ 時間的結合

この公理は、健康資本と財源通貨を同じ時間軸で評価し、両者の時間構造を切り離さない。

■ 時間的効率性

資本と通貨の時間構造がずれると、世代間・時点間に非効率が生じる。

■ 正の社会的保有コスト

退職には社会的コストが伴い、正の減価率 μ を置くことが望ましい。

■ 制約付き裁量

発行機構は μ を裁量で動かさず、規範（ $\mu=\delta$ ）に基づいて決定論的に定める。

なぜ無限に減価させないのか

社会的厚生の逆U字型と最適減価率 $\mu^* \approx \delta$

減価は速いほど望ましいわけではない。速すぎても遅すぎても非効率が生じ、社会的厚生は $\mu = \delta$ で最大となる。

速すぎる場合

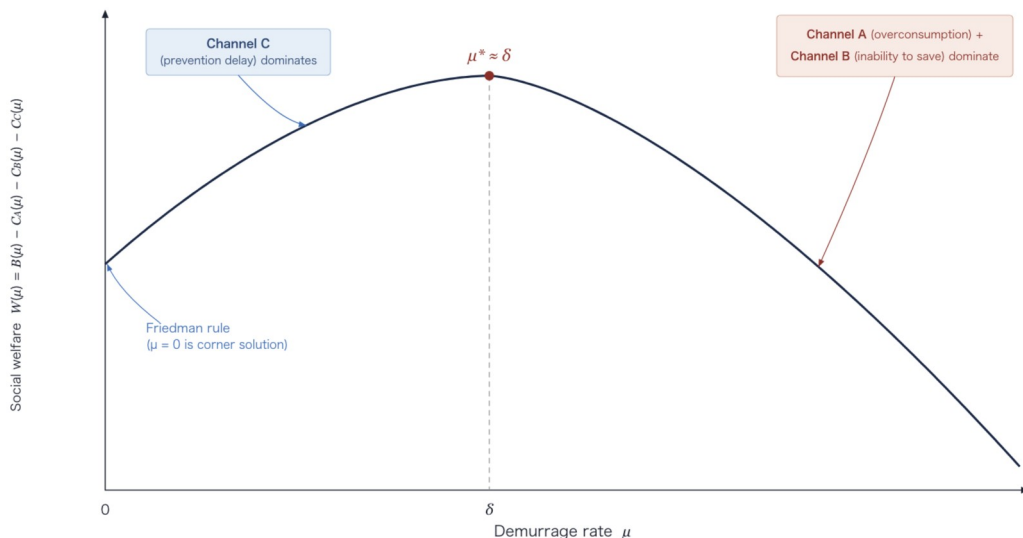
$\mu > \delta$ では医療の前倒しや、高額医療に備える貯蓄の困難という歪みが生じる。

遅すぎる場合

$\mu < \delta$ では退職が進み、予防や早期受診が先送りされる。

最適点 $\mu^* \approx \delta$

三つの非効率が同時に最小化され、厚生は $\mu = \delta$ の近傍で最大となる。

社会的厚生 $W(\mu)$ の逆U字型と最適減価率（模式図）

自己償還条件 $\mu \cdot M^* = F$

減価フローと新規発行フローの一致

$\mu = \delta$ の下では、定常残高 M^* から每期生じる減価・消滅フローが、新規発行フロー F と会計上一致する。財源は会計フロー上「自己償還的」になる。

減価フロー

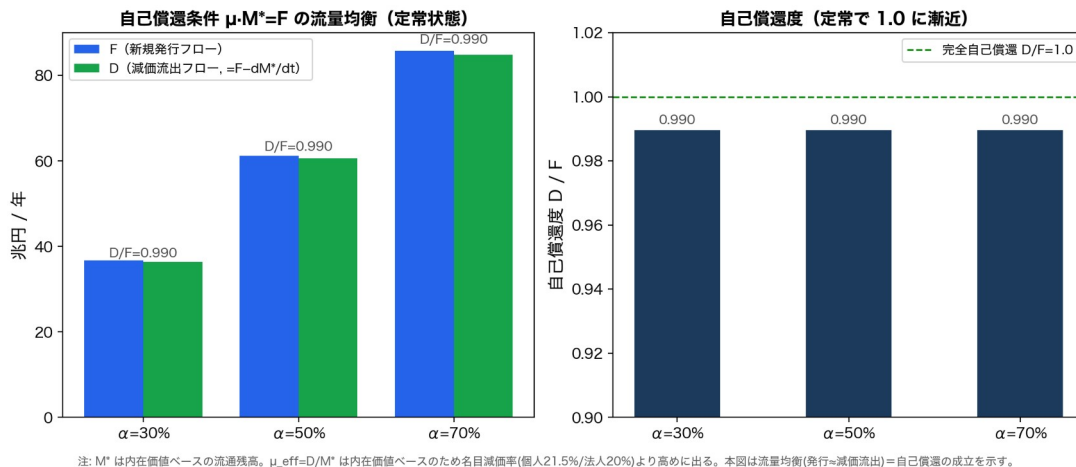
発行済み残高は每期 μ の割合で減価・消滅する。

発行との一致

消滅フロー $\mu \cdot M^*$ が新規発行フロー F と会計上一致する。

残高は非累積

残高 M^* は膨張せず、有限の定常水準へ収束する。



$\mu \cdot M^* = F$ の流量均衡 ($D/F \rightarrow 1.0$)

減価するのは「使うためのお金」だけである。利用者は蓄積・投資・不動産を従来どおり円で行う。機能を分離した二重通貨体制をとるため、一般物価を揺るがすインフレとは構造が異なる。

減価通貨の役割

消費と医療費財源の一部を担う。退蔵を抑え流通を促す機能を受け持つ。

貯蓄への影響

減価するのは消費に充てる減価通貨の部分のみ。蓄積・投資に用いる円は $\mu=0$ で設計され、減価通貨の保有コストが資産価値に及ぶことはない。

円の役割

利用者は貯蓄・投資・不動産を円で行う。円は減価せず預金金利も従来どおり付く。

設計の含意

交換媒体の機能には保有コストを課し、価値貯蔵の機能は保全する——二つの機能を別の通貨に割り当てることで、流通促進と資産保全を両立させる。

なぜ全資産を減価させないのか

三つの体制の比較

同じ目減りでも、何が目減りするかで帰結はまったく異なる。インフレ・全資産一律減価・二重通貨の三体制を比べると、二重通貨が資産保全と流通促進を両立させる理由が見えてくる。

インフレ体制

一般物価の上昇は、現金・預金・債券・年金・保険まで、あらゆる名目資産を一律に侵食する。賃金や契約の調整も広く要する。

全資産一律減価

すべての資産に減価を課せば、退職・教育・住宅といった長期の蓄積まで目減りし、資本形成を妨げる。高額医療への備えも難しくなる。

二重通貨（本設計）

減価を消費用の通貨に局所化し、蓄積用の円は保全する。両体制の弊害を避けつつ、退蔵を抑えて流通を促す。

供給機構

二つの入口と、家計・全事業者をめぐる循環

発行された減価通貨はどのように経済を巡るのか。医療を入口に、家計と全事業者の間を循環する。減価通貨を受け取った国民は日常の買い物にも用いるため、医療以外の一般の事業者にも広く行き渡る。

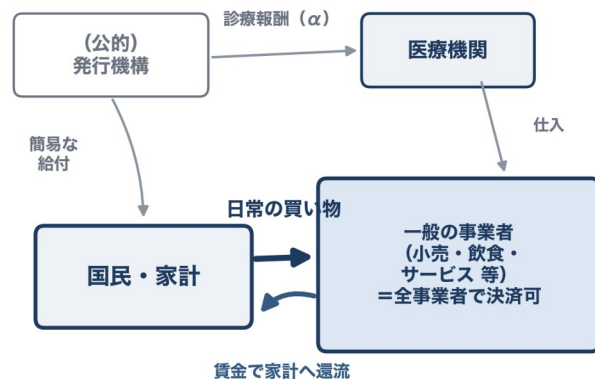
診療報酬経由

財源の一定割合 α を減価通貨で発行し、診療報酬として支払う。

簡易な給付

受容性に配慮し、減価通貨を国民へ直接給付する経路を併用する。

減価通貨の供給と循環



医療は入口に過ぎない。受け取った減価通貨は日常の買い物を通じて全事業者へ循環する。

供給と循環の全体像：二つの入口から家計・全事業者をめぐる流れ（医療は入口に過ぎない）

なぜ全額の裏付けが不要か

部分準備の比喻で捉える

本提案の核心は次の点にある。減価通貨は発行と同時に消滅へ向かい残高が累積しないため、発行機構は流通残高の全額を裏付ける必要がない。銀行が預金の一部のみ準備するのと同型の発想である。

残高の定常化

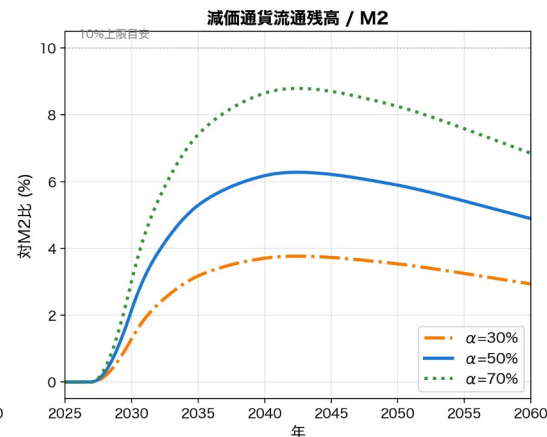
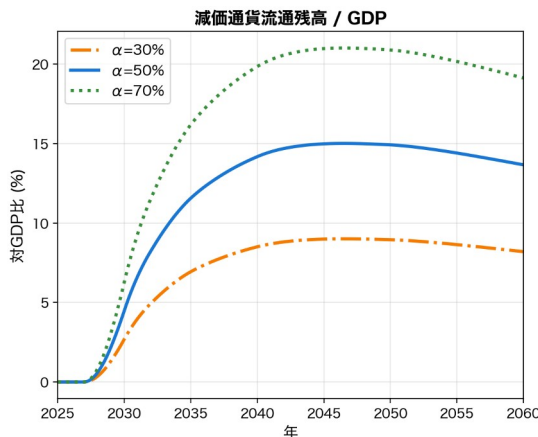
減価通貨は発行と同時に消滅へ向かい、残高は有限の定常水準に収束する。

換金需要の限定

多くの取引は額面で決済され、円への交換需要は限られる。

一部の裏付けで足りる

預金保険と同様、発行機構は流通残高のごく一部の裏付けで運営しうる。



残高が累積せず定常化する様子

財政余地のドライバーは何か

国債依存の縮小という一点

全額の裏付けが要らないからこそ、減価通貨の導入は新規国債発行への依存を構造的に縮小しうる。財源に占める減価通貨の比率 α を高めるほど、その効果は大きくなる。

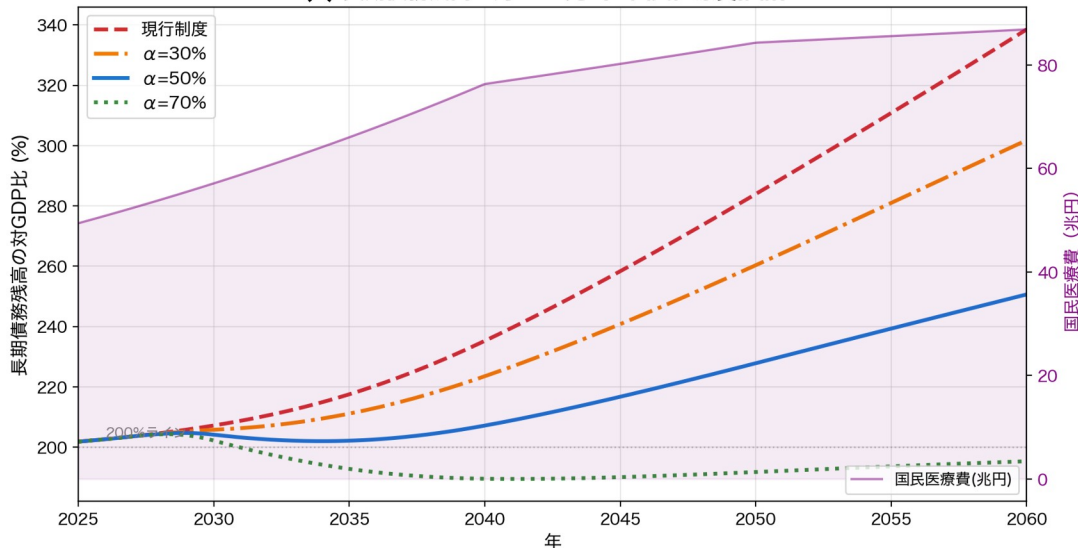
源泉は国債依存の縮小

毎年の新規国債発行が抑えられ、債務残高の累増が緩む。

α に連動した改善

財源の70%を減価化した試算で、長期債務/GDPは338.5%から195.3%へ低下する。

(a) 長期債務残高の対GDP比（+国民医療費推計）



債務/GDPの推移・ α 別比較

後ろ向き検証：過去への当てはめ

2000年導入と仮定した再現試算

この改善は前向き推計だけのものではない。2000年に制度を導入していたらどうなったかを過去データで検証しても、同じ方向の改善が得られ、結果の頑健性を支える。

再現性

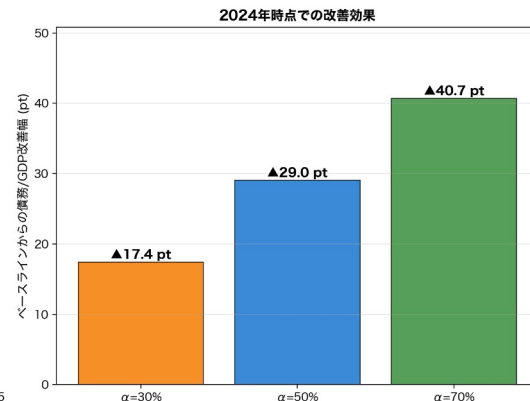
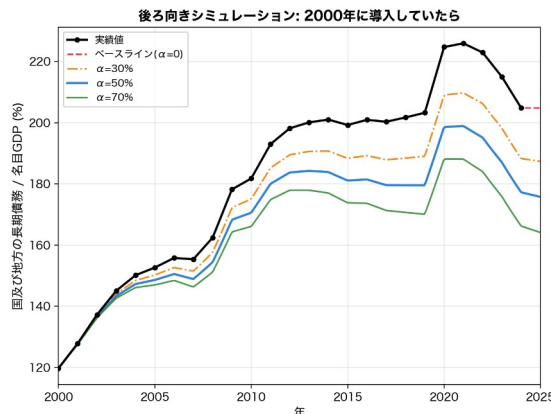
2000～2024年の実績の推移を会計恒等式に基づくシミュレーションが無理なく再現する。この再現性からモデルの当てはまりを確認できる。

改善幅

$\alpha=50\%$ の試算で、長期債務/GDPは実績204.8%から175.8%へ低下する（▲29pt）。

含意

前向き推計だけでなく後ろ向き検証でも一貫した改善が得られ、結果の頑健性を支える。



後ろ向き検証・α別の改善幅

医療を守り、処遇を支える

支出抑制を補完する選択肢

財政の壁の性質が変われば、問いは「どこを削るか」から「何を守り、何を伸ばせるか」へ変わる。まず、医療従事者の処遇改善に充てる原資の余地が生まれうる。

視点の補完

抑制のみに依らず、財源の時間構造を整える経路を加えて医療を支える。

二つの引上げ原資

国債依存の縮小で生じる財政余地に加え、減価通貨そのものの追加発行も診療報酬の引上げ財源となりうる。残高は自己償還で累積しない。

診療報酬の段階的引上げ

生じた財政余地と発行の範囲内で、診療報酬を段階的に引き上げることが考えられる。

研究と大学運営の基盤への波及

同じ財政余地が支えうる対象

国債依存の縮小で生じる同じ財政余地は、医療を守るだけでなく、研究や教育の基盤を伸ばす原資にもなりうる。高度医療への投資、医学に限らない基礎研究、大学運営の基盤へと広がりうる。

■ 高度医療への投資

成果発現まで時間を要する再生医療・先端機器などへの投資の拡充。

■ 基礎研究への投資

医学に限らず、公的なリスクマネーを要する基礎研究への投資。

■ 大学運営費交付金

研究教育の基盤を支える大学運営費交付金の拡充。

■ 理論的基盤

知的資本への拡張に基づく構想であり、定式化は今後の研究に委ねる。

発行を増やせば物価を押し上げるのではないか。残高は累積せず定常水準に収束するため、会計恒等式に基づくシミュレーションでは物価への影響は小幅にとどまる。

非累積性

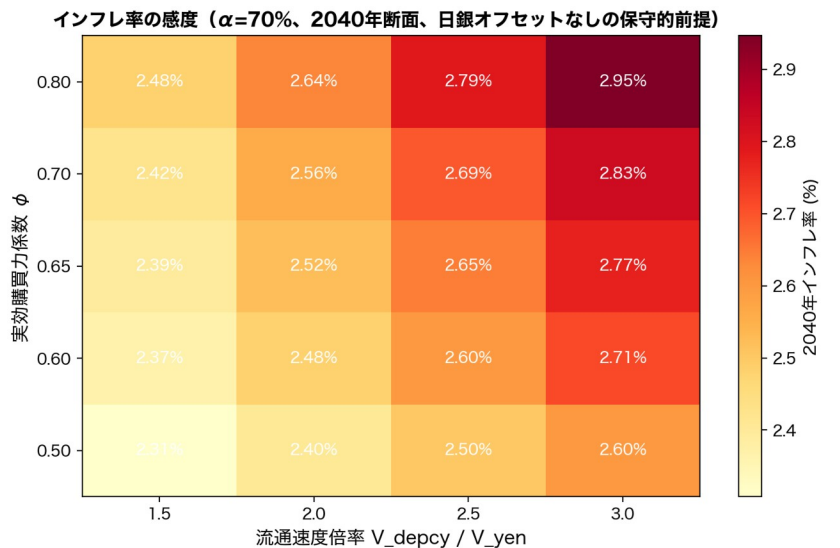
残高は每期 μ で減価・消滅するため、発行を続けても残高は定常化する。

小幅な物価影響

部分均衡の会計恒等式に基づくシミュレーションで、物価上昇は2.02%～2.50%にとどまる。

金融政策との整合

必要に応じ日銀の通貨量調整（不胎化）で物価への影響を相殺しうる。



基準 ($\phi=0.65$, $V=2.0$): 2040年 2.52% / 全格子レンジ 2.31～2.95%。日銀がM2成長を抑制すれば $\pi=2\%$ に完全オフセット可能。

α に対する物価感応度（会計恒等式に基づくシミュレーション）

円との交換は崩壊しないか

1対1決済中心・最低保証で下値固定

減価通貨と円の交換レートは崩壊しないか。強制通用力の下で多くの取引は1対1で決済され、最低保証と安定化基金が下値を固める。

1対1決済が中心

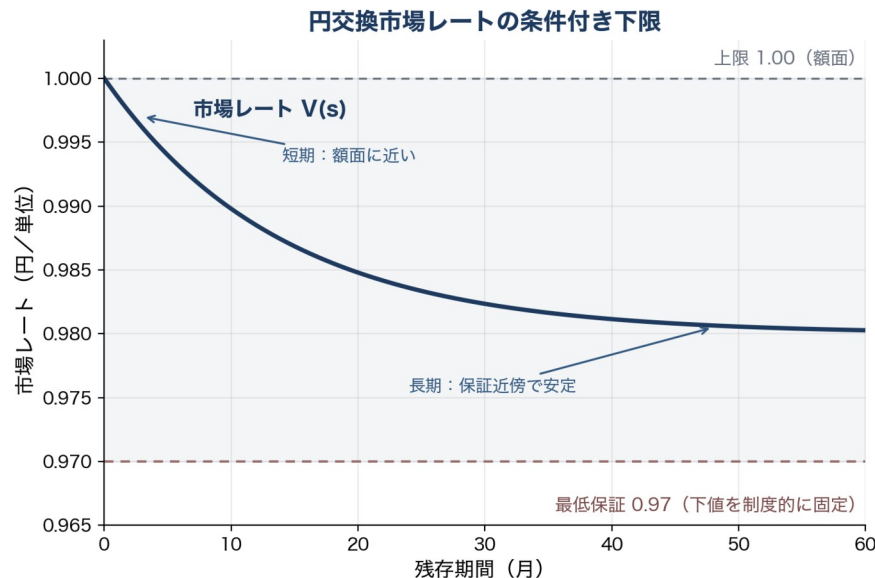
強制通用力により大半は額面で決済され、円交換は限られる。

最低保証で下値固定

政府は1単位あたり最低0.97円を保証し、市場レートの下値を固定する。

安定化基金

発行益等を財源とする安定化基金が、交換需要に応じる準備となる。



市場レートの条件付き下限

貯蓄ができなくなるのか

二重通貨で蓄積は円のまま守られる

目減りする通貨では国民の貯蓄が守れないのではないか。減価するのは消費・医療費に充てる部分に限られ、貯蓄・投資は円で行うため減価しない。

二重通貨体制

消費用に減価通貨、蓄積用に円という二重通貨体制をとる。貯蓄・投資は円で行い減価せず、預金金利も従来どおり付く。

物価との違い

インフレが現金・預金・債券・年金まで一律に侵食するのと異なり、減価は消費に充てる部分のみに局所化される。

不動産は二重に隔離

不動産は円で取得するうえに減価通貨の決済対象からも外れ、二重に減価から隔てられる。

医療機関が損をしないか

強制通用力と最低保証で額面を確保

医療機関が受け取る総額は、財源構成が変わるだけで不変である。強制通用力・手厚い最低保証・低コストの早期円交換により、受領した額面はほぼ確保される。

事業者の受領義務

全ての事業者は減価通貨の受取を拒めず、残存期間を理由とする値引きも禁じられる。これにより医療機関は額面での受領を担保される。

0.98円の最低保証

医療機関には1単位あたり0.98円（事業者は0.97円）の手厚い最低保証が用意される。医療機関が短期保有するなら減価は微小で、その負担はカード加盟店手数料より小さい。

総額は不変・処遇の原資

医療機関が受け取る総額は不変で減収を意味しない。そこで生じる財政余地は、むしろ医療従事者の処遇改善の原資となりうる。

受領強制は合法か

政府発行の法貨という先例と段階的な法整備

国が事業者に受領義務を課すことは法的に可能か。硬貨という政府発行の法貨の先例があり、日本銀行法の改正を要せず段階的に法整備を進めうる。

法貨発行の先例

硬貨は『通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律』第7条により、政府が発行し額面の20倍まで法貨として通用する。

政府発行の補完通貨

減価通貨をこの『政府発行の補完通貨』と位置づければ、日本銀行法の改正を要せず対応する。

ポイントから段階的に

当初は国が受け入れやすい『ポイント』として事業者に受領義務を課し、普及後に法定の補完通貨へ段階的に格上げする。

実装：強制通用力という必要条件

受取拒否不可がなぜ前提となるのか

実装の要点を述べる。減価通貨が循環するには、事業者が受取を拒めないこと（強制通用力）が必要条件となる。この要件が緩むと、負担は医療機関に集中する。

崩壊の機序

受領が任意だと、医療機関や法人は受け取った減価通貨を絶えず円に換えようとする。保証のため運営主体の補填発行が増え、それも法人や医療機関が換金して、発行量と物価が制御不能に膨張しうる。

二級通貨化の回避

循環はいずれか一箇所の受取拒否で断たれる。額面での受領義務が、家計と全事業者をめぐる流れを支える。

対称な負担分担

全事業者が受領するため保有期間は短く、減価損は微小に収まる。特定主体への負担集中も生じない。

実装：発行主体と規律との両立

公的発行機構と過剰発行の抑制

減価通貨の発行は中央銀行に類する公的発行機構が担う構想である。組織の骨格として、以下のような設計が考えられる（構想段階であり確定政策ではない）。

発行主体（想定）

日本銀行に類する特別法上の認可法人が考えられる。例えば政府・日本銀行・民間金融機関等の出資（政府が過半）による設立が考えられる。

独立性（想定）

減価率は健康資本の減耗率 δ に基づいて決まるため、その判定には医師など公衆衛生の専門職の関与が要る。あわせて、減価率を政治的圧力から守る強い独立性条項を想定する。

共管監督（想定）

制度趣旨を担う厚生労働省を含む関係省庁（財務省・金融庁等）と日本銀行が、通貨・財政・税制・金融政策の各観点から発行主体を共管で監督することを想定する。

規律との両立

発行残高は累積せず定常水準に収束するため、過剰発行を構造的に抑え、財政規律と両立する。

実装：段階的導入の道筋

給付から法定補完通貨へ

導入は一度に行わない。当初は受け入れやすい『ポイント』として始め、普及の度合いに応じて法的枠組みを段階的に格上げする道筋を構想する。

概念実証

自治体の健康インセンティブ等、既存のポイント基盤で小さく始める（通貨ではなく『ポイント』）。

パイロット

医療費還元型のデジタルポイントとして限定導入し、対象範囲で受領義務を試す。

全国展開

医療費財源の一定割合を発行し、発行した通貨に補完通貨として完全な通用力を付与。

成熟

公的発行機構が独立して発行・運営を担う段階へ移行する。

結論：抑制に限らない財源設計

時間構造を整える別の選択肢

医療費財源は支出抑制のみに依るものではない。お金の制度を設計し直せば財政の限界そのものが動きうる。減価通貨は、その別の選択肢である。

補完する視点

減価通貨は、これまで主に論じられてきた財源量・支出量の調整に対し、給付と負担の時間構造そのものを整える視点を補完的に加える。

δ - μ マッチング

減価通貨は、健康資本の減耗率 δ と通貨の減価率 μ を一致させ、便益と財源の持続期間を整合させる設計原理に立つ。

建設的な接続

減価通貨は、財政当局の規律、経済学の知見、医療の現場が、対立でなく共に活かされる枠組みを目指す。

前提・利益相反・開示

本資料の位置づけと必要な開示

本資料の前提と必要な開示を示す。理論は査読前、数値は会計恒等式に基づくシミュレーションであり、将来予測ではない。

前提と限界

- 制度設計は構想・思考実験、理論は査読前プレプリント、数値は部分均衡の会計恒等式に基づくシミュレーションである。

利益相反

- 筆頭演者は株式会社アガティカ代表取締役を兼ねる。本研究には外部資金・直接的金銭補償はない。結論は理論分析にのみ由来する。

AI利用開示

- 著者は、翻訳・可読性向上・組版補助の限定目的で生成AI（Claude／ChatGPT）を使用。ICMJE・COPEに準拠。最終責任は著者にある。

連絡先

- ainsoph567@gmail.com／ORCID 0009-0000-0981-2417／SSRN 6742898。